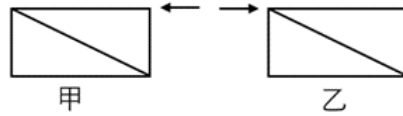


设计、制作塔台模型

一、填空题

1. 科学课上我们做过三角形的框架，如图，增加的斜杆在甲图中起到_____的作用，乙图中起到_____的作用。



2. 某学校举行“塔台模型”的设计制作比赛，请回答下列问题：下图是某小组制作的塔台模型，为提高该模型的承重能力和稳固性，应该要该模型中增加_____形结构。



3. 工程设计的关键是如何实现项目安全性和_____的和谐统一。
4. 我们建造塔台模型的过程：明确任务、_____、_____、_____、评估、改进。
5. 动手制作时要控制好_____, 尺量等高, 可以防止塔台的_____。
6. 制作塔台时，使用_____结构可以使塔台更稳固。
7. 制作塔台模型的一般步骤是_____、_____、_____。

二、选择题

1. 操场上的篮球架虽然很高，但却不容易倒，这主要的原因是（ ）。
- A. 篮球架采用了框架结构
 - B. 篮球架采用了上大下小的结构
 - C. 篮球架采用了上轻下重的结构
2. 同学们正在讨论塔台模型的设计方案，不正确的观点是（ ）。
- A. 塔台的底座不能做得太大，保证稳固性的同时也需要考虑成本
 - B. 多使用三角形结构，用上所有的吸管和胶带，以确保塔台的抗风、抗震、抗压能力
 - C. 塔台的设计需要权衡多方面的因素

3. 关于设计，几个同学在讨论，他们有三个观点，你认为最科学的是（ ）。
- A. 设计就是专业设计师的事，与我们普通人没有关系
 - B. 设计就应该天马行空，这样设计出来的作品才有创意
 - C. 工程中最重要的是设计，设计要结合实际情况
4. 为了获得建塔资格，我们要先制定标书，下列关于标书的说法正确的是（ ）。
- A. 标书只需要包括设计图
 - B. 制定标书时需要关注项目安全
 - C. 标书中的设计越先进越好，不需要考虑成本。
5. 某一小组在设计塔台过程中，要进行材料的分配，为了塔台的稳固性，吸管用量最少的部分应该是塔台的（ ）。
- A. 顶部
 - B. 中部
 - C. 底部
6. 小明的小组在设计塔台时，会考虑的因素有（ ）。
- ①实用性
 - ②安全性
 - ③成本
 - ④人员分工
 - ⑤设计对环境的影响
 - ⑥抗风抗震能力
- A. ①②③
 - B. ②③④⑤⑥
 - C. 以上均需要考虑
7. 建造高大的铁塔，下列表述中错误的是（ ）。
- A. 铁塔中大部分结构是镂空的三角形，稳固且风阻小
 - B. 将铁塔的下部造得大一些，可以起到更加稳固的作用
 - C. 如果要进一步加固铁塔，可将塔的表面用铁皮密封加固
 - D. 铁塔下部分比较重，这样不容易倾倒
8. 户外太阳伞一般情况下不容易被风吹倒，其原因是（ ）。
- A. 上面体积小，下面体积大
 - B. 上面轻，下面重
 - C. 上面体积大，下面体积小
 - D. 上面重，下面轻



9. 在搭建塔台模型的过程中, 某小组发现该小组原来设计的方案中有一个环节不是很科学。以下说法正确的是 ()。

- A. 修改原来的设计方案, 根据修改后的方案搭建
- B. 将错就错, 继续按原来的设计方案搭建
- C. 重新设计方案, 放弃原来的想法
- D. 既然设计方案出现了问题, 就停止搭建工作

10. 对于不小心折弯的吸管, 下列处理方法不合适的是 ()。

- A. 用胶带在折弯处缠绕一圈, 用来制作塔台的立柱
- B. 用胶带在折弯处缠绕一圈, 用来制作塔台的底座
- C. 将这个吸管剪成多段, 用来制作塔台的护栏 (丢弃折弯处那一小段)

11. 小明组在制作塔台模型过程中, 发现吸管数量不足, 向小亮组借用了 3 根吸管, 下列说法正确的是 ()。

- A. 3 根吸管可以忽略, 不用计算材料的成本
- B. 需要在小明组的设计图上, 增加 3 根吸管的材料成本
- C. 需要在小亮组的设计图上, 增加 3 根吸管的材料成本

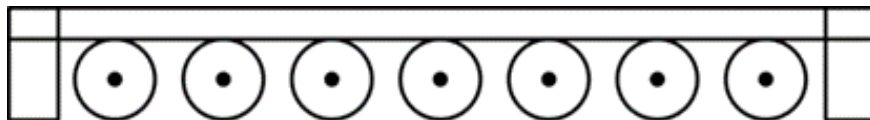
12. 在制作塔台模型时, 如果有新改进, 应该 ()。

- A. 立即在模型上改进
- B. 在模型上改进后修改设计图
- C. 修改设计图后, 按照设计图改进模型
- D. 以上三种方法都可以

13. 某小组塔台模型倾斜, 你认为最有可能的原因是 ()。

- A. 底座是三角形
- B. 立柱没有等高
- C. 塔台模型太高

14. 设计塔台模型时, 将塔台底座设计成如下图所示的样式, 其主要目的是 ()。



- A. 抗震
- B. 抗风
- C. 节省材料

15. 制作火箭发射架过程中, 下列做法正确的是 ()。

- A. 为了固定连接处, 可以不考虑成本
- B. 发射架底部尽量等高, 防止倾斜
- C. 制作开始后就不能改了, 以免浪费时间

16. 制作过程中如果出现问题, 我们应该 ()。

- A. 按照原设计方案操作, 不能修改
- B. 直接修改
- C. 先暂停, 小组讨论后, 再决定是否修改
- D. 其他同学提出的意见都要修改